Scenarij i tokovi događaja

Primjer scenarija: Pregled i pretraga knjiga

Naziv	Pregled i pretraga knjiga
Opis	Gost ili registrovani korisnik može pregledati listu knjiga koje se nalaze u bazi, uz mogućnost pretrage knjiga u sistemu po određenim kriterijima (naslov, autor i sl.).
Vezani zahtjevi	Sortiranje knjiga
Preduslovi	Korisnik mora imati pristup aplikaciji
Posljedice - uspješan završetak	Uspješan pregled i pretraga (sistem prikazuje listu knjiga koje odgovaraju kriterijima pretrage) dostupnih knjiga.
Posljedice - neuspješan završetak	Sistem ne pronalazi nijednu knjigu (ukoliko je korisnik unio knjigu koja nije dostupna u biblioteci) ili dolazi do greške pri pretrazi.
Primarni akteri	Gost i registrovani korisnik
Ostali akteri	Bibliotekar i administrator
Glavni tok	Korisnik upotrebom search bar-a pretražuje knjige u sistemu po određenim kriterijima (naslov, autor i sl.) nakon čega sistem prikazuje rezultate pretrage.
Proširenja/Alternative	Korisnik može sortirati rezultate pretrage.

Tok događaja: Uspješan završetak

Korisnik usluge	**Sistem**
1. Otvara web aplikaciju i pristupa njenom korisničkom interfejsu	
	2. Sistem prikazuje listu svih knjiga dostupnih u biblioteci
3. Korisnik unosi ključnu riječ ili kriterij pretrage (naslov, autor i sl.)	
	4.Sistem prima unesene podatke i pretražuje bazu podataka
	5. Sistem prikazuje knjigu ili listu knjiga koje odgovaraju kriteriju pretrage (sortirane po naslovu)

Tok događaja: Neuspješan završetak

Korisnik usluge	**Sistem**
1. Otvara web aplikaciju i pristupa njenom korisničkom interfejsu	
	2. Sistem prikazuje listu svih knjiga dostupnih u biblioteci
3. Korisnik unosi ključnu riječ ili kriterij pretrage (naslov, autor i sl.)	
	4. Sistem prima unesene podatke i pretražuje bazu podataka, ali ne pronalazi knjigu
	5. Sistem prikazuje poruku “Nema rezultata pretrage”

Tok događaja: Alternativa

Korisnik usluge	**Sistem**
1. Otvara web aplikaciju i pristupa njenom korisničkom interfejsu	
	2. Sistem prikazuje listu svih knjiga dostupnih u biblioteci
3. Korisnik unosi ključnu riječ ili kriterij pretrage (naslov, autor i sl.)	
	4.Sistem prima unesene podatke i pretražuje bazu podataka
	5. Sistem prikazuje knjigu ili listu knjiga koje odgovaraju kriteriju pretrage (sortirane po naslovu)
6. Korisnik bira opciju sortiranja (autoru, godini, dostupnosti, itd)	
	7. Sistem sortira rezultate i prikazuje sortiranu listu knjiga

Primjer scenarija: Pregled detalja knjige

Naziv	Pregled detalja knjige
Opis	Gost ili registrovani korisnik bira određenu knjigu i pristupa detaljnim informacijama o njoj.
Vezani zahtjevi	Posudba knjige, produženje posudbe
Preduslovi	Korisnik mora imati pristup aplikaciji

Posljedice - uspješan završetak	Sistem prikazuje detalje odabrane knjige
Posljedice - neuspješan završetak	Sistem ne može prikazati detalje knjige
Primarni akteri	Gost i registrovani korisnik
Ostali akteri	Bibliotekar i administrator
Glavni tok	Korisnik bira knjigu sa liste dostupnih knjiga, nakon čega sistem prikazuje detaljne informacije o njoj.
Proširenja/Alternative	/

Tok događaja: Uspješan završetak

Korisnik usluge	**Sistem**
1. Korisnik bira knjigu iz prikazane liste dostupnih knjiga	
	2. Sistem prikazuje detaljne informacije o odabranoj knjizi

Tok događaja: Neuspješan završetak

Korisnik usluge	**Sistem**
1. Korisnik bira knjigu iz prikazane liste dostupnih knjiga	
	2. Sistem pokušava dohvatiti podatke ali nisu dostupni ili dolazi do greške
	3. Sistem prikazuje poruku o grešci

Primjer scenarija: Registracija

Naziv	Registracija
Opis	Neregistrovani korisnici imaju mogućnost kreiranja vlastitog naloga unošenjem ličnih podataka i postavljanjem lozinke, čime stiču pristup svim funkcionalnostima za registrovane korisnike web aplikacije.
Vezani zahtjevi	/

Preduslovi	Korisnik mora imati ispravan e-mail i broj članske kartice.
Posljedice - uspješan završetak	Uspješno kreiran korisnički nalog
Posljedice - neuspješan završetak	Korisnik ponovo mora unositi podatke za registraciju.
Primarni akteri	Gost
Ostali akteri	Administrator
Glavni tok	Nakon što gost pristupi web aplikaciji, može odabrati formu za registraciju gdje unosi svoje lične podatke (ime, prezime, e-mail adresu, broj članske kartice), te postavlja lozinku za kreiranje korisničkog naloga. Kada je proces završen, korisnik stiču pristup svim funkcionalnostima za registrovane korisnike web aplikacije.
Proširenja/Alternative	/

Tok događaja: Uspješan završetak

Korisnik usluge	**Sistem**
1. Gost otvara web aplikaciju i pristupa njenom korisničkom interfejsu za gosta	
2. Unos ličnih podataka (ime, prezime, e-mail adresu, broj članske kartice) i kreiranje username-a i lozinke	
	3. Sistem provjerava validnost unesenih podataka kako bi osigurao njihovu ispravnost
	4. Korisnički račun se pohranjuje u bazu podataka, tj. dodjeljuje se osobi koja već postoji u bazi podataka sa istim brojem članske kartice.
	5. Korisniku se omogućava pristup svim funkcionalnostima za registrovane korisnike
6. Korisnik dobija potvrdu o uspješnoj registraciji i ima pristup svim funkcionalnostima za registrovane korisnike	

Tok događaja: Neuspješan završetak

Korisnik usluge	**Sistem**

1. Gost otvara web aplikaciju i pristupa njenom korisničkom interfejsu za gosta	
2. Unos ličnih podataka (ime, prezime, e-mail adresu, broj članske kartice) i kreiranje username-a i lozinke	
	3. Sistem provjerava validnost unesenih podataka kako bi osigurao njihovu ispravnost
	4. Sistem obavještava korisnika o neuspjeloj registraciji i o razlogu za istu.
	5. Sistem korisniku daje priliku da ponovo unese potrebne podatke

Primjer scenarija: Prijava

Naziv	Prijava
Opis	Registrovani korisnik pristupa svom korisničkom nalogu nakon unosa potrebnih podataka.
Vezani zahtjevi	/
Preduslovi	Aktivan korisnički nalog
Posljedice - uspješan završetak	Korisnik pristupa svom korisničkom nalogu.
Posljedice - neuspješan završetak	Korisnik ne može pristupiti svom korisničkom nalogu zbog neispravno unesenih podataka.
Primarni akteri	Registrovani korisnik i bibliotekar
Ostali akteri	Administrator
Glavni tok	Registrovani korisnik nakon što je uspješno kreirao svoj nalog ima mogućnost pristupa istom, kao i svim funkcionalnostima koje nudi web aplikacija registrovanim korisnicima, unosom potrebnih podataka za prijavu.
Proširenja/Alternative	/

Tok događaja: Uspješan završetak

Korisnik usluge	**Sistem**
1. Gost otvara web aplikaciju i pristupa njenom korisničkom interfejsu za gosta	

2. Prijavljuje se unosom svojih pristupnih podatak (username i lozinka)	
	3. Verifikuje podatke i odobrava pristup

Tok događaja: Neuspješan završetak

Korisnik usluge	**Sistem**
1. Gost otvara web aplikaciju i pristupa njenom korisničkom interfejsu za gosta	
2. Prijavljuje se unosom svojih pristupnih podatak (username i lozinka)	
	3. Verifikuje podatke i odbija pristup, te navodi razlog za odbijanje
	4. Sistem korisniku daje priliku da ponovo unese potrebne podatke

Primjer scenarija: Posudba knjige

Naziv	Posudba knjige
Opis	Registrovani korisnik posuđuje dostupnu knjigu iz sistema.
Vezani zahtjevi	Pregled detalja knjige
Preduslovi	Korisnik je prijavljen, knjiga je dostupna za posudbu.
Posljedice - uspješan završetak	Knjiga je uspješno privremeno posuđena i evidentirana u sistemu.
Posljedice - neuspješan završetak	Posudba nije izvršena (npr. knjiga nije dostupna)
Primarni akteri	Registrovani korisnik
Ostali akteri	Bibliotekar i administrator
Glavni tok	Korisnik, nakon pristupa detaljima knjige, bira opciju za posudbu što ostaje evidentirano u sistemu. Sistem dodjeljuje rok za preuzimanje knjige, te rok vraćanja nakon što je ona preuzeta.
Proširenja/Alternative	1. Pokušaj posudbe od strane neprijavljenog korisnika rezultira u preusmjeravanju na autentifikaciju 2. Ako korisnik ne preuzme knjigu u roku od tri radna dana, sistem automatski poništava posudbu. 3. Ako knjiga nije dostupna za posudbu korisnik ju rezerviše

Tok događaja: Uspješan završetak

Korisnik usluge	**Sistem**
1. Korisnik bira opciju za posudbu knjige	
	2. Sistem prima zahtjev i provjerava dostupnost knjige
	3. Sistem evidentira posudbu, te ju potvrđuje porukom “Posudba je evidentirana”

Tok događaja: Neuspješan završetak

Korisnik usluge	**Sistem**
1. Korisnik bira opciju za posudbuu knjige	
	2. Sistem prima zahtjev i provjerava dostupnost knjige
	3.Sistem ne izvršava posudbuu ali prikazuje poruku “Knjiga nije dostupna za posudbu, želite li ju rezervisati?”

Tok događaja: Alternativa 1

Korisnik usluge	**Sistem**
1. Gost bira opciju za posudbu knjige	
	2. Sistem prepoznaje da korisnik nije prijavljen te ne omogućava posudbu
	3. Sistem preusmjerava korisnika na autentifikaciju (registraciju i prijavu)

Tok događaja: Alternativa 2

Korisnik usluge	**Sistem**
	1. Sistem prati rok za preuzimanje knjige (tri dana)
	2. Nakon što rok istekne bez da je korisnik preuzeo knjigu sistem poništava posudbu
	3. Sistem mijenja status knjige na “dostupna”

Tok događaja: Alternativa 3

Korisnik usluge	**Sistem**
	1.Sistem ne izvršava posudbuu ali prikazuje poruku “Knjiga nije dostupna za posudbu, želite li ju rezervisati?”
2. Korisnik bira da rezerviše knjigu	
	3. Sistem evidentira rezervaciju
	4. Sistem prikazuje poruku “Uspješno ste rezervisali knjigu. Bit ćete obaviješteni putem e-maila kada bude dostupna za preuzimanje”

Primjer scenarija: Produženje posudbe

Naziv	Produženje posudbe
Opis	Korisnik produžava rok vraćanja već posuđene knjige ukoliko su ispunjeni uslovi.
Vezani zahtjevi	Pregled detalja knjige
Preduslovi	Korisnik je prijavljen, knjiga je već posuđena, rok vraćanja nije istekao, knjiga nije rezervisana.
Posljedice - uspješan završetak	Rok vraćanja knjige je produžen
Posljedice - neuspješan završetak	Produženje nije izvršeno zbog neispunjenih uslova.
Primarni akteri	Registrovani korisnik
Ostali akteri	Bibliotekar i administartor
Glavni tok	Korisnik, nakon pristupa detaljima knjige, bira opciju da produži posudbu, ukoliko su uslovi ispunjeni, sistem produžava rok vraćanja.
Proširenja/Alternative	1. Ako postoji aktivna rezervacija za knjigu, produženje nije dozvoljeno. 2. Ako je rok već istekao, produženje nije moguće.

Tok događaja: Uspješan završetak

Korisnik usluge	**Sistem**

1. Korisnik pristupa detaljima posuđene knjige	
2. Korisnik bira opciju “Produži posudbu”	
	3. Sistem prima zahtjev za produženje i provjerava uslove
	4. Sistem izračunava novi rok vraćanja
	5.Sistem ažurira podatke o posudbi
	6. Sistem prikazuje potvrdu o uspješnom produženju

Tok događaja: Neuspješan završetak

Korisnik usluge	**Sistem**
1. Korisnik pristupa detaljima posuđene knjige	
2. Korisnik bira opciju “Produži posudbu”	
	3. Sistem prima zahtjev za produženje i provjerava uslove
	4. Uslovi nisu ispunjeni, pa sistem neće produžiti rok
	5.Sistem prikazuje poruku o neuspjehu, uz objašnjenje zašto nije moguće produžiti posudbu

Tok događaja: Alternativa 1

Korisnik usluge	**Sistem**
1. Korisnik pristupa detaljima posuđene knjige	
2. Korisnik bira opciju “Produži posudbu”	
	3. Sistem prima zahtjev za produženje i provjerava uslove
	4. Uslovi nisu ispunjeni jer postoji aktivna rezervacija
	5.Sistem odbija produženje uz poruku “Produženje nije moguće jer je knjiga rezervisana”

Tok događaja: Alternativa 2

Korisnik usluge	**Sistem**
1. Korisnik pristupa detaljima posuđene knjige	
2. Korisnik bira opciju “Produži posudbu”	
	3. Sistem prima zahtjev za produženje i provjerava uslove
	4. Uslovi nisu ispunjeni jer je rok već istekao
	5.Sistem odbija produženje uz poruku “Produženje nije moguće jer je rok za vraćanje knjige istekao”

Primjer scenarija: Upravljanje korisničkim nalozima

Naziv	Upravljanje korisničkim nalozima
Opis	Administrator upravlja korisničkim nalozima kroz kreiranje, izmjenu, brisanje, pretragu i dodjelu uloga.
Vezani zahtjevi	/
Preduslovi	Administrator je prijavljen na sistem
Posljedice - uspješan završetak	Promjene nad korisničkim nalozima su uspješno izvršene i ažurirane u sistemu.
Posljedice - neuspješan završetak	Promjene nisu izvršene zbog greške ili nevalidnih podataka.
Primarni akteri	Administrator
Ostali akteri	/
Glavni tok	Administrator pristupa modulu za upravljanje nalozima, bira željenu akciju te izvršava odgovarajuću promjenu koju zatim spašava.
Proširenja/Alternative	/

Tok događaja: Uspješan završetak

Korisnik usluge	Sistem
1. Administrator pristupa modulo za upravljanje korisničkim nalozima	
2. Administrator bira željenu akciju (dodjela uloge, kreiranje, izmjena, brisanje ili pretraga naloga)	
	3. Sistem prikazuje listu korisničkih naloga
4. Administrator bira nad kojim nalogom će vršiti željenu akciju	
	5. Sistem prikazuje odgovarajuću formu ili opcije
6. Administrator unosi ili mijenja podatke	
7. Administrator potvrđuje akciju (spašava promjene)	
	8. Sistem validira unesene podatke i izvršava traženu akciju
	9. Sistem sprema promjene u bati podataka
	10. Sistem prikazuje potvrdu o uspješno izvršenoj akciji

Tok događaja: Neuspješan završetak

Korisnik usluge	Sistem
1. Administrator pristupa modulo za upravljanje korisničkim nalozima	
2. Administrator bira željenu akciju (dodjela uloge, kreiranje, izmjena, brisanje ili pretraga naloga)	
	3. Sistem prikazuje listu korisničkih naloga
4. Administrator bira nad kojim nalogom će vršiti željenu akciju	
	5. Sistem prikazuje odgovarajuću formu ili opcije
6. Administrator unosi ili mijenja podatke	
7. Administrator potvrđuje akciju (spašava promjene)	
	8. Sistem vrši validaciju podataka (oni nisu validni)
	9. Ne izvršava promjenu nego prikazuje poruku o grešci i razlogu za nju

	10. Sistem administratoru daje priliku da ponovo izvrši potrebnu izmjenu

Primjer scenarija: Upravljanje knjigama

Naziv	Upravljanje knjigama
Opis	Bibliotekar upravlja knjigama u sistemu kroz uređivanje detalja knjiga, dodavanje novih i brisanje sada nedostupnih knjiga.
Vezani zahtjevi	/
Preduslovi	Bibliotekar je prijavljen na sistem
Posljedice - uspješan završetak	Promjene nad knjigama su uspješno izvršene i ažurirane u sistemu.
Posljedice - neuspješan završetak	Promjene nisu izvršene zbog greške
Primarni akteri	Bibliotekar
Ostali akteri	Administrator
Glavni tok	Bibliotekar pristupa modulu za upravljanje knjigama, bira željenu akciju te izvršava odgovarajuću promjenu koju zatim spašava.
Proširenja/Alternative	/

Tok događaja: Uspješan završetak

Korisnik usluge	**Sistem**
1. Bibliotekar pristupa modulo za upravljanje knjigama	
2. Bibliotekar bira željenu akciju (dodavanje, brisanje, uređivanje)	
	3. Sistem prikazuje listu knjiga (ukoliko je odabrana akcija brisanje ili uređivanje)
4. Bibliotekar bira nad kojom knjigom će vršiti željenu akciju (ukoliko je odabrana akcija brisanje ili uređivanje)	
	5. Sistem prikazuje odgovarajuću formu ili opcije
6. Administrator briše knjigu, unosi ili mijenja podatke	

7. Bibliotekar potvrđuje akciju (spašava promjene)	
	8. Sistem izvršava traženu akciju
	9. Sistem sprema promjene u bazi podataka
	10. Sistem prikazuje potvrdu o uspješno izvršenoj akciji

Tok događaja: Neuspješan završetak

Korisnik usluge	**Sistem**
1. Bibliotekar pristupa modulo za upravljanje knjigama	
2. Bibliotekar bira željenu akciju (dodavanje, brisanje, uređivanje)	
	3.Sistem prikazuje listu knjiga (ukoliko je odabrana akcija brisanje ili uređivanje)
4. Bibliotekar bira nad kojom knjigom će vršiti željenu akciju (ukoliko je odabrana akcija brisanje ili uređivanje)	
	5. Sistem prikazuje odgovarajuću formu ili opcije
6. Administrator briše knjigu, unosi ili mijenja podatke	
7. Bibliotekar potvrđuje akciju (spašava promjene)	
	8. Sistem ne može da izvši traženu akciju i spremi promjene u bazi podataka
	9. Ne izvršava promjenu nego prikazuje poruku o grešci i razlogu za nju
	10. Sistem bibliotekaru daje priliku da ponovo izvrši potrebnu izmjenu

Primjer scenarija: Evidencija prometa knjiga

Naziv	Evidencija prometa knjiga
Opis	Bibliotekar evidentira posudbu ili vraćanje knjige, potvrđuje preuzimanje i prati status posudbe uključujući rok vraćanja.
Vezani zahtjevi	/
Preduslovi	Bibliotekar je prijavljen na sistem, knjiga je dostupna za posudbu, odnosno već je posuđena.

Posljedice - uspješan završetak	Posudba ili vraćanje su uspješno evidentirani i status knjige je ažuriran.
Posljedice - neuspješan završetak	Posudba/vraćanje nije evidentirano zbog greške ili neispunjenih uslova.
Primarni akteri	Bibliotekar
Ostali akteri	Administrator
Glavni tok	Bibliotekar evidentira da je knjiga podignuta/vraćena nakon što korisnik fizički to uradi. Sistem bilježi datum posudbe/vraćanja, izračunava rok vraćanja ako je u pitanju posudba i ažurira status knjige (“posuđeno” ili dostupno”)
Proširenja/Alternative	Ako je knjiga rezervisana, nakon vraćanja nije dostupna svim korisnicima.

Tok događaja: Uspješan završetak

Korisnik usluge	**Sistem**
1. Bibliotekar pristupa modulo za evidenciju zduživanja i razduživanja (prometa) knjiga	
	2. Sistem prikazuje dostupne knjige i aktivne rezervacije ukoliko bibliotekar evidentira posudbu
3. Bibliotekar bira da li će evidentirati posudbu ili vraćanje knjige	
4. Bibliotekar evidentira da je korisnik preuzeo, odnosno vratio knjigu	
	5. Sistem provjerava status knjige
	6. Ako je posudba sistem bilježi datum i izračunava rok vraćanja
	7. Ako je vraćanje sistem bilježi datum vraćanja
	8. Sistem ažurira status knjige na “posuđena” ili “dostupna”
	9. Sistem sprema promjene i prikazuje poruku o uspješnoj evidenciji

Tok događaja: Neuspješan završetak

Korisnik usluge	**Sistem**

1. Bibliotekar pristupa modulo za evidenciju zduživanja i razduživanja (prometa) knjiga	
	2. Sistem prikazuje dostupne knjige i aktivne rezervacije ukoliko bibliotekar evidentira posudbu
3. Bibliotekar bira da li će evidentirati posudbu ili vraćanje knjige	
4. Bibliotekar evidentira da je korisnik preuzeo, odnosno vratio knjigu	
	5. Sistem provjerava uslove
	6. Knjiga nije dostupna za posudbu **ili** nije evidentirana kao posuđena za vraćanje
	7. Dolazi do greške ili neispunjenih uslova
	8. Sistem ne evidentira promjenu i prikazuje poruku o grešci

Tok događaja: Alternativa

Korisnik usluge	**Sistem**
1. Bibliotekar evidentira da je korisnik vratio knjigu	
	2. Sistem provjerava da li postoji aktivna rezervacija
	3. Ako je knjiga rezervisana od strane drugog korisnika sistem ažurira status na rezervisana
	4. Sistem evidentira promjenu i prikazuje poruku o uspješnoj evidenciji

Primjer scenarija: Automatsko slanje opomena

Naziv	Automatsko slanje opomena
Opis	Sistem automatski preko e-mail-a šalje opomene korisnicima kada se približi rok vraćanja knjige ili napomene kada knjiga postane dostupna za preuzimanje.
Vezani zahtjevi	/
Preduslovi	Postoje aktivne posudbe ili knjige koje su postale dostupne, sistemski tajmer je aktivan.

Posljedice - uspješan završetak	Opomene su uspješno poslane korisnicima, sistem evidentira slanje obavještenja.
Posljedice - neuspješan završetak	Opomene nisu poslane (npr. greška sistema); pokušaj se može ponoviti kasnije ili se evidentira greška.
Primarni akteri	Sistemski tajmer
Ostali akteri	Korisnik
Glavni tok	Sistemski tajmer pokreće proces, sistem provjerava aktivne posudbe i dostupnost knjiga, identificira posudbe kojima se bliži rok vraćanja (ostala su još dva dana) i knjige koje su prethodno rezervisane, a sada su dostupne za preuzimanje, te šalje opomene, odnosno obavještenje.
Proširenja/Alternative	/

Tok događaja: Uspješan završetak

Sistemski tajmer	**Sistem**
1. Sistemski tajmer se aktivira u unaprijed definisanom vremenskom intervalu	
	2. Sistem pokreće proces automatskog slanja opomena
	3. Sistem provjerava aktivne posudbe
	4. Sistem identificira posudbe kojima se približava rok vraćanja (preostala su još dva dana)
	5. Sistem šalje e-mail opomene korisnicima
	6. Sistem provjerava rezervacije i dostupnost knjiga
	7. Sistem identificira dostupne knjige za preuzimanje
	8. Sistem šalje e-mail napomene korisnicima da mogu preuzeti knjigu koju su rezervisali
	9. Sistem evidentira slanje opomena

Tok događaja: Neuspješan završetak

Sistemski tajmer	**Sistem**

1. Sistemski tajmer se aktivira u unaprijed definisanom vremenskom intervalu	
	2. Sistem pokreće proces automatskog slanja opomena
	3. Sistem provjerava aktivne posudbe
	4. Sistem pokušava identificirati posudbe kojima se približava rok vraćanja (preostala su još dva dana), ali takvih nema
	5. Sistem ne šalje e-mail opomene korisnicima, nego nastavlja proces
	6. Sistem provjerava rezervacije i dostupnost knjiga
	7. Sistem pokušava identificirati dostupne knjige za preuzimanje, ali takvih nema
	8. Sistem ne šalje e-mail napomene korisnicima
	9. Sistem završava proces